DUNE DASH

گزارش بازی دایناسور

امیرحسین قدردان شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۱۵۲۱۴۸۹

مخزن پروژه

https://github.com/amhghadrdan/GD_Hw1_Amirhossein_Ghadrdan_401521489

بازی

دایناسور به‌صورت پیوسته می‌دود و باید از موانع زمینی و هوایی عبور کند. بازی با سه جان شروع می‌شود؛ هر برخورد یک جان کم می‌کند و با تمام شدن جان‌ها، صفحهٔ پایان نمایش داده می‌شود. جمع کردن هر سکه ۲۵ امتیاز دارد و سرعت بازی هم به‌مرور بیشتر می‌شود.

محیط بازی یک ساحل نمکی با صخره‌های آبی است. دایناسور سبزآبی، شال زرد و کوله دارد. ابرها، صخره‌ها و زمین با سرعت‌های متفاوت حرکت می‌کنند تا پس‌زمینه عمق داشته باشد. تصاویر پیکسلی و صداها با اسکریپت‌های همین پروژه تولید شده‌اند.

کنترل‌ها و منوها

با Space می‌توان پرید و با Shift حرکت سریع انجام داد. کلید Esc بازی را متوقف می‌کند. در منوی توقف، ادامهٔ بازی، شروع دوباره و برگشت به منوی اصلی در دسترس است. جان‌ها، امتیاز و رکورد بالای صفحه دیده می‌شوند. رکورد با PlayerPrefs ذخیره می‌شود و بعد از بستن بازی هم باقی می‌ماند.

ساختار کد

پروژه با Unity 2022.3.62f1 و زبان C# ساخته شده است. ورودی‌ها از New Input System 1.7.0 خوانده می‌شوند. GameManager امتیاز و وضعیت بازی را نگه می‌دارد و DinoController مسئول حرکت و جان‌های دایناسور است. ObstacleSpawner موانع و سکه‌ها را تولید می‌کند.

کلاس‌های GroundObstacle، FlyingObstacle و Coin از Interactable ارث می‌برند. حرکت مشترک آن‌ها در کلاس پایه و رفتار برخورد در کلاس‌های فرزند قرار دارد. انیمیشن دایناسور با Animator و چهار حالت Run / Jump / Hit / Death کنترل می‌شود. هنگام آسیب، رنگ کاراکتر تغییر می‌کند و برای مدت کوتاهی چشمک می‌زند.

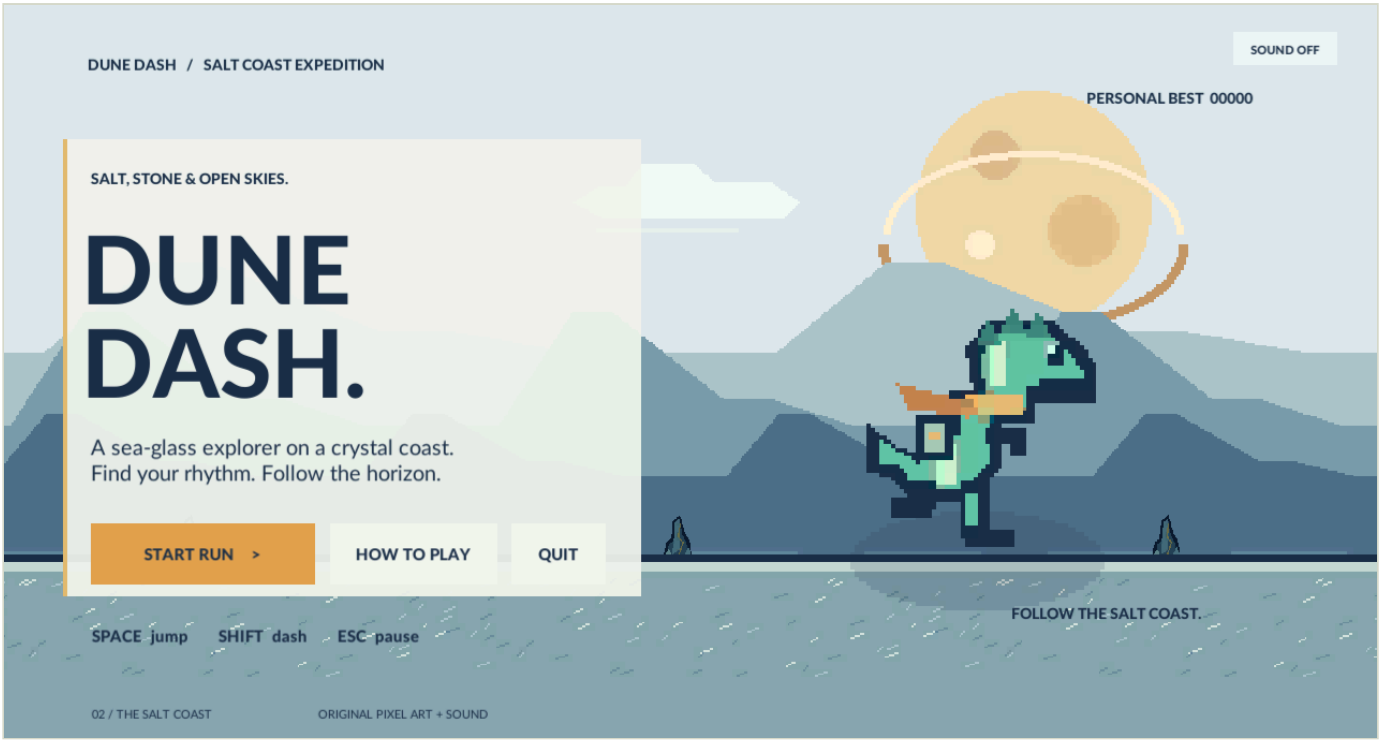
اجرا و بررسی

نسخهٔ تحویل برای ویندوز ۶۴ بیتی است. فقط فایل DuneDash-Portable.exe را اجرا کنید. تمام فایل‌های لازم داخل این فایل بسته‌بندی شده‌اند و هنگام اجرا خودکار در پوشهٔ موقت باز می‌شوند؛ نگه‌داری DLL یا پوشهٔ داده در کنار آن لازم نیست.

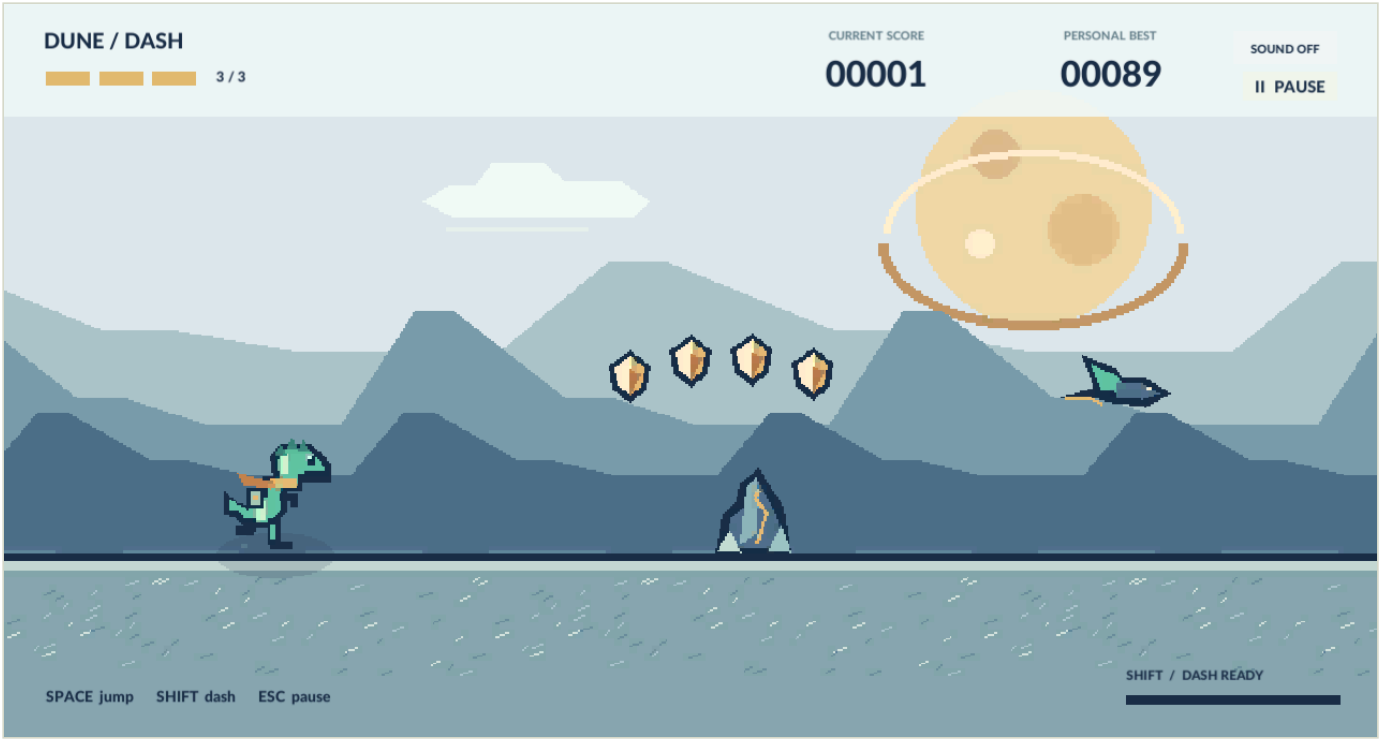
نسخهٔ لینوکس اجرا شده و هر ۲۵ بررسی خودکار آن موفق بوده است؛ از جمله پرش، حرکت سریع، برخورد، سکه، توقف، ذخیرهٔ رکورد و شروع دوباره. خروجی ویندوز ساخته شده و سلامت بستهٔ اجرایی بررسی شده است، اما اجرای آن روی ویندوز در این سیستم آزمایش نشده است. تصاویر صفحات بعد از اجرای نسخهٔ لینوکس گرفته شده‌اند.

منابع: صورت تمرین و مستندات رسمی یونیتی. فونت بازی Lato با مجوز SIL OFL 1.1 است. بستهٔ اجرایی با NSIS ساخته شده است. در تهیهٔ کد و مستندات از OpenAI Codex کمک گرفته شده است. لینک منابع و مجوز فونت در پوشهٔ مستندات قرار دارند.

منوی اصلی و محیط بازی

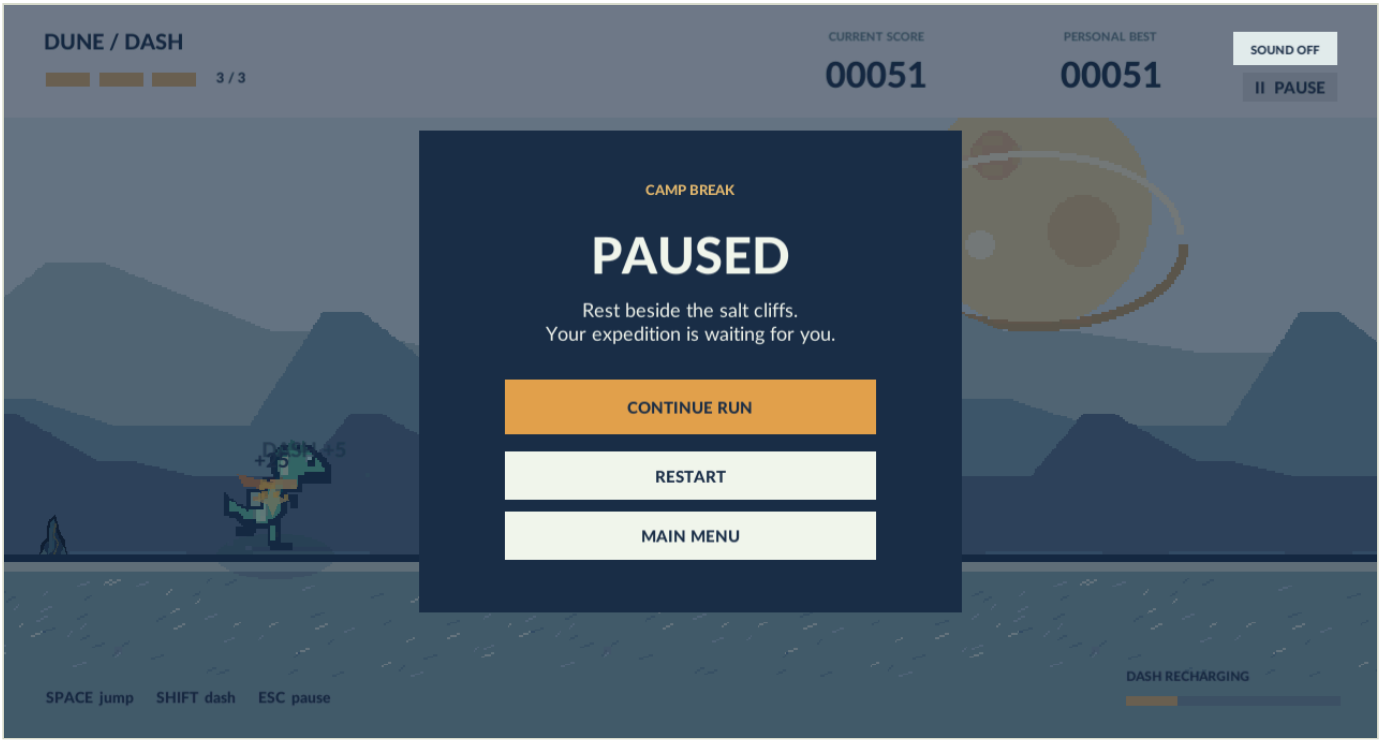


تصویر ۱ — منوی اصلی، شروع بازی و راهنمای کنترل‌ها

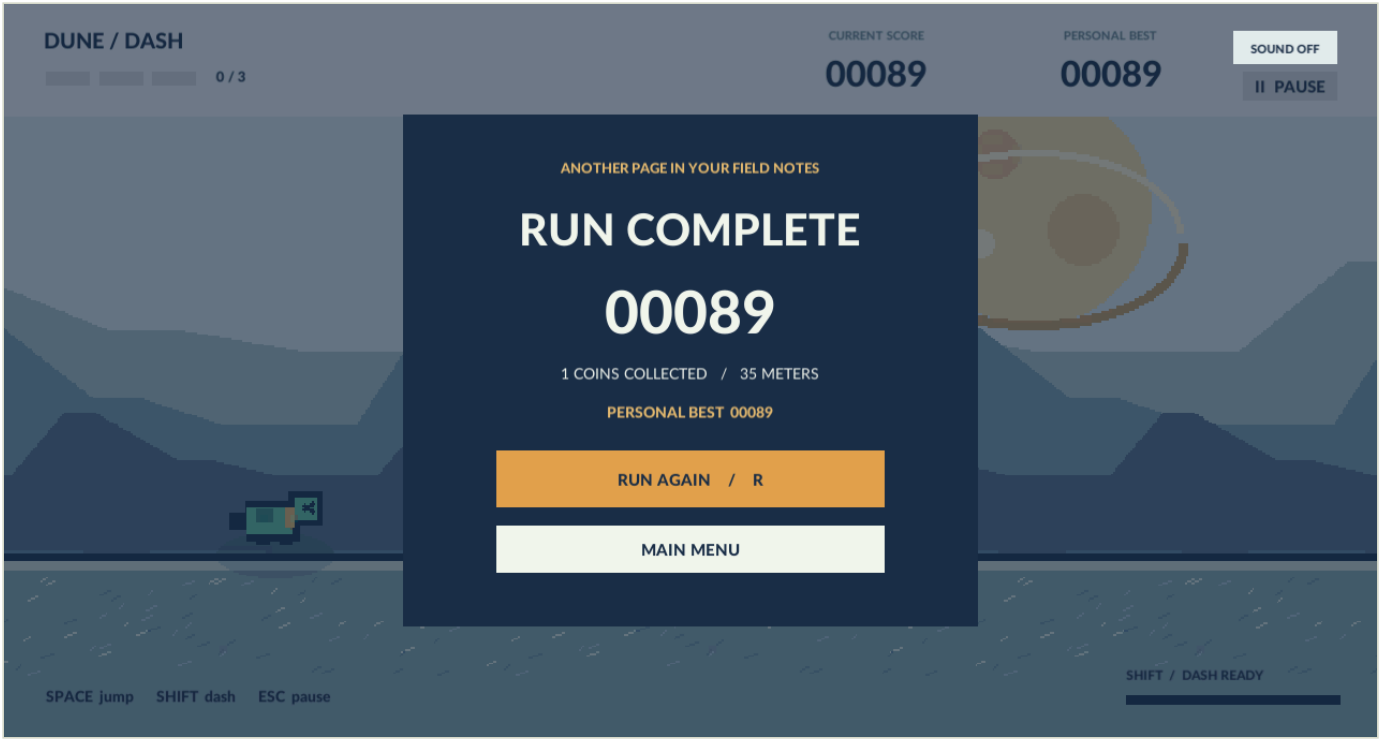


تصویر ۲ — محیط بازی، جان‌ها، امتیاز، موانع و سکه‌ها

توقف و پایان بازی



تصویر ۳ — منوی توقف؛ ادامه، شروع دوباره و بازگشت به منو



تصویر ۴ — پایان بازی، امتیاز نهایی و رکورد ذخیره‌شده